(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 212832538 U
(45)授权公告日 2021.03.30

(21)申请号 202021821336.1

(22)申请日 2020.08.26

(73)专利权人 惠州市纳智工业设备有限公司
地址 516000 广东省惠州市仲恺高新区惠风东二路16号(研发大楼)C栋804-44号(仅限办公)

(72)发明人 程念

(74)专利代理机构 北京国昊天诚知识产权代理有限公司 11315
代理人 林怡姣

(51)Int.Cl.
B66F 3/02(2006.01)
B66F 13/00(2006.01)

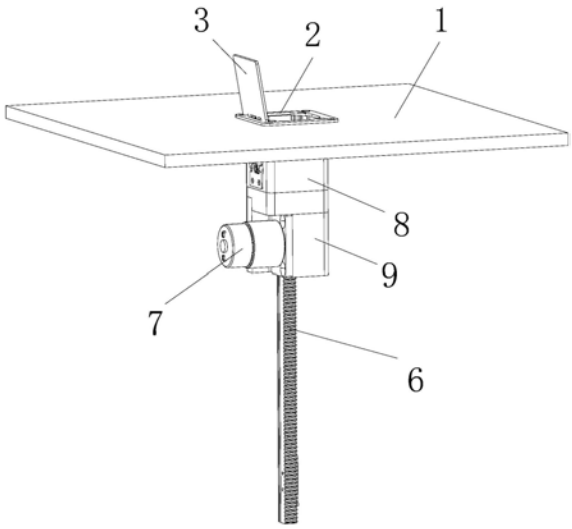
权利要求书1页 说明书3页 附图2页

(54)实用新型名称

一种单工位升降装置

(57)摘要

本实用新型公开了一种单工位升降装置，属于升降装置技术领域，包括操作板、盖板、弹簧垫板、固定块、齿条、齿轮、电机、安装盒和下固定板，所述盖板设置在操作板的顶部，所述弹簧垫板设置在盖板上，所述安装盒设置在操作板的底部，且所述安装盒与操作板通过螺栓固定连接，所述下固定板设置在安装盒的底部，所述电机设置在下固定板的左侧，所述齿轮设置在电机的右侧且处于下固定板中，所述齿轮与电机的主轴固定连接，所述齿条设置在齿轮的后侧，且所述齿条卡接在下固定板上，所述齿轮与齿条啮合，所述固定块设置在齿条的顶部，当所述电机工作时，可通过所述齿轮和齿条的啮合作用带动固定块上下移动，实现对加工原件的升降。



CN 212832538 U

1.一种单工位升降装置,其特征在于,包括操作板(1)、盖板(2)、弹簧垫板(3)、固定块(4)、齿条(5)、齿轮(6)、电机(7)、安装盒(8)和下固定板(9),所述盖板(2)设置在所述操作板(1)的顶部,所述弹簧垫板(3)设置在所述盖板(2)上,且所述弹簧垫板(3)与所述盖板(2)铰接,所述安装盒(8)设置在所述操作板(1)的底部,且所述安装盒(8)与所述操作板(1)通过螺栓固定连接,所述下固定板(9)设置在所述安装盒(8)的底部,且所述下固定板(9)与所述安装盒(8)通过螺栓固定连接,所述电机(7)设置在所述下固定板(9)的左侧,所述齿轮(6)设置在所述电机(7)的右侧且处于所述下固定板(9)中,所述齿轮(6)与所述电机(7)的主轴固定连接,所述齿条(5)设置在所述齿轮(6)的后侧,且所述齿条(5)卡接在所述下固定板(9)上,所述齿轮(6)与所述齿条(5)啮合,所述固定块(4)设置在所述齿条(5)的顶部。

2.根据权利要求1所述的一种单工位升降装置,其特征在于,所述弹簧垫板(3)与所述盖板(2)之间还设有扭簧,所述安装盒(8)的内部左侧还设有弹簧合页(10),所述弹簧合页(10)与所述安装盒(8)通过螺栓固定连接,所述弹簧合页(10)上还设有联动板(11),所述联动板(11)与所弹簧合页(10)铰接,且所述联动板(11)与所述弹簧合页(10)之间也设有扭簧,所述联动板(11)与所述弹簧垫板(3)之间还设有连杆(12)。

3.根据权利要求1所述的一种单工位升降装置,其特征在于,所述齿条(5)的右侧还设有限位块(13)。

一种单工位升降装置

技术领域

[0001] 本实用新型涉及升降装置技术领域，尤其是涉及一种单工位升降装置。

背景技术

[0002] 现实生活中，很多物品都是有工厂加工而来的，然而在部分物品在进行加工时，往往都不是一次性就可以加工完成的，一件物品都会经过多重工序才能完成，还有些工序需要操作人员通过人工完成，在传递至下一工序的机器中，降低了加工效率。

实用新型内容

[0003] 本实用新型的目的在于提供一种单工位升降装置，以解决现有技术中有些工序需要操作人员通过人工完成，在传递至下一工序的机器中，降低了加工效率的技术问题。

[0004] 本实用新型提供一种单工位升降装置，包括操作板、盖板、弹簧垫板、固定块、齿条、齿轮、电机、安装盒和下固定板，所述盖板设置在所述操作板的顶部，所述弹簧垫板设置在所述盖板上，且所述弹簧垫板与所述盖板铰接，所述安装盒设置在所述操作板的底部，且所述安装盒与所述操作板通过螺栓固定连接，所述下固定板设置在所述安装盒的底部，且所述下固定板与所述安装盒通过螺栓固定连接，所述电机设置在所述下固定板的左侧，所述齿轮设置在所述电机的右侧且处于所述下固定板中，所述齿轮与所述电机的主轴固定连接，所述齿条设置在所述齿轮的后侧，且所述齿条卡接在所述下固定板上，所述齿轮与所述齿条啮合，所述固定块设置在所述齿条的顶部。

[0005] 进一步的，所述弹簧垫板与所述盖板之间还设有扭簧，所述安装盒的内部左侧还设有弹簧合页，所述弹簧合页与所述安装盒通过螺栓固定连接，所述弹簧合页上还设有联动板，所述联动板与所弹簧合页铰接，且所述联动板与所述弹簧合页之间也设有扭簧，所述联动板与所述弹簧垫板之间还设有连杆。

[0006] 进一步的，所述齿条的右侧还设有限位块。

[0007] 与现有技术相比较，本实用新型的有益效果在于：

[0008] 其一，本实用新型中，所述电机工作时，可通过所述齿轮和齿条的啮合作用带动所述固定块上下移动，实现对加工原件的单工位升降。

[0009] 其二，本实用新型中当所述固定块向下移动时，通过给予所述联动板压力，使所述联动板向下翻转，通过所述连杆将所述弹簧垫板向右翻转，盖在所述盖板上。

附图说明

[0010] 为了更清楚地说明本实用新型具体实施方式或现有技术中的技术方案，下面将对具体实施方式或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍，显而易见地，下面描述中的附图是本实用新型的一些实施方式，对于本领域普通技术人员来讲，在不付出创造性劳动的前提下，还可以根据这些附图获得其他的附图。

[0011] 图1为本实用新型的第一角度的结构示意图；

[0012] 图2为本实用新型的内部结构示意图。

[0013] 附图标记：

[0014] 操作板1、盖板2、弹簧垫板3、固定块4、齿条5、齿轮6、电机7、安装盒8、下固定板9、弹簧合页10、联动板11、连杆12、限位块13。

具体实施方式

[0015] 下面将结合附图对本实用新型的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。

[0016] 通常在此处附图中描述和显示出的本实用新型实施例的组件可以以各种不同的配置来布置和设计。因此，以下对在附图中提供的本实用新型的实施例的详细描述并非旨在限制要求保护的本实用新型的范围，而是仅仅表示本实用新型的选定实施例。

[0017] 基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

[0018] 在本实用新型的描述中，需要说明的是，术语“中心”、“上”、“下”、“左”、“右”、“竖直”、“水平”、“内”、“外”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系，仅是为了便于描述本实用新型和简化描述，而不是指示或暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作，因此不能理解为对本实用新型的限制。此外，术语“第一”、“第二”、“第三”仅用于描述目的，而不能理解为指示或暗示相对重要性。

[0019] 在本实用新型的描述中，需要说明的是，除非另有明确的规定和限定，术语“安装”、“相连”、“连接”应做广义理解，例如，可以是固定连接，也可以是可拆卸连接，或一体地连接；可以是机械连接，也可以是电连接；可以是直接相连，也可以通过中间媒介间接相连，可以是两个元件内部的连通。对于本领域的普通技术人员而言，可以具体情况理解上述术语在本实用新型中的具体含义。

[0020] 下面结合图1至图2所示，本实用新型实施例提供一种单工位升降装置，包括操作板1、盖板2、弹簧垫板3、固定块4、齿条5、齿轮6、电机7、安装盒8和下固定板9，所述盖板2设置在所述操作板1的顶部，所述弹簧垫板3设置在所述盖板2上，且所述弹簧垫板3与所述盖板2铰接，所述安装盒8设置在所述操作板1的底部，且所述安装盒8与所述操作板1通过螺栓固定连接，所述下固定板9设置在所述安装盒8的底部，且所述下固定板9与所述安装盒8通过螺栓固定连接，所述电机7设置在所述下固定板9的左侧，所述齿轮6设置在所述电机7的右侧且处于所述下固定板9中，所述齿轮6与所述电机7的主轴固定连接，当所述电机7工作时，可带动所述齿轮6旋转，所述齿条5设置在所述齿轮6的后侧，且所述齿条5卡接在所述下固定板9上，所述齿轮6与所述齿条5啮合，当所述齿轮6旋转时，可带动所述齿条5在下固定板9内上下移动，所述固定块4设置在所述齿条5的顶部，所述固定块4可用于固定加工原件，当所述电机7工作时，可通过所述齿轮6和齿条5的啮合作用带动所述固定块4上下移动，实现对加工原件的升降。

[0021] 优选的，所述弹簧垫板3与所述盖板2之间还设有扭簧，非工作状态下所述弹簧垫板3受扭簧的弹力而向左翻转，所述安装盒8的内部左侧还设有弹簧合页10，所述弹簧合页10与所述安装盒8通过螺栓固定连接，所述弹簧合页10上还设有联动板11，所述联动板11与所弹簧合页10铰接，且所述联动板11与所述弹簧合页10之间也设有扭簧，所述联动板11与

所述弹簧垫板3之间还设有连杆12，当所述固定块4向下移动时，通过给予所述联动板11压力，使所述联动板11向下翻转，通过所述连杆12将所述弹簧垫板3向右翻转，盖在所述盖板2上。

[0022] 优选的，所述齿条5的右侧还设有限位块13，所述限位块13可限制所述齿条5的最大升降距离。

[0023] 最后应说明的是：以上各实施例仅用以说明本实用新型的技术方案，而非对其限制；尽管参照前述各实施例对本实用新型进行了详细的说明，本领域的普通技术人员应当理解：其依然可以对前述各实施例所记载的技术方案进行修改，或者对其中部分或者全部技术特征进行等同替换；而这些修改或者替换，并不使相应技术方案的本质脱离本实用新型各实施例技术方案的范围。

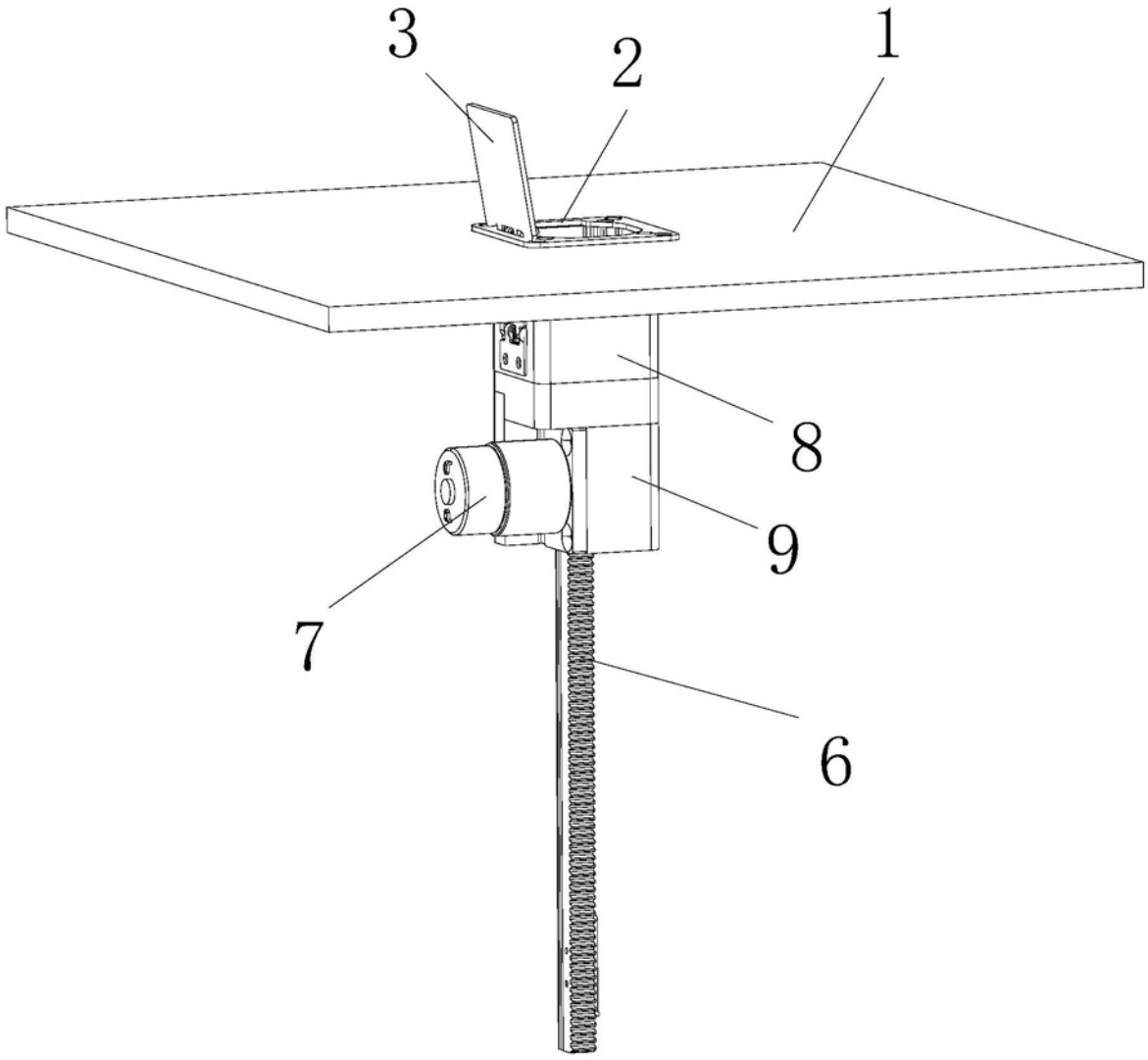


图1

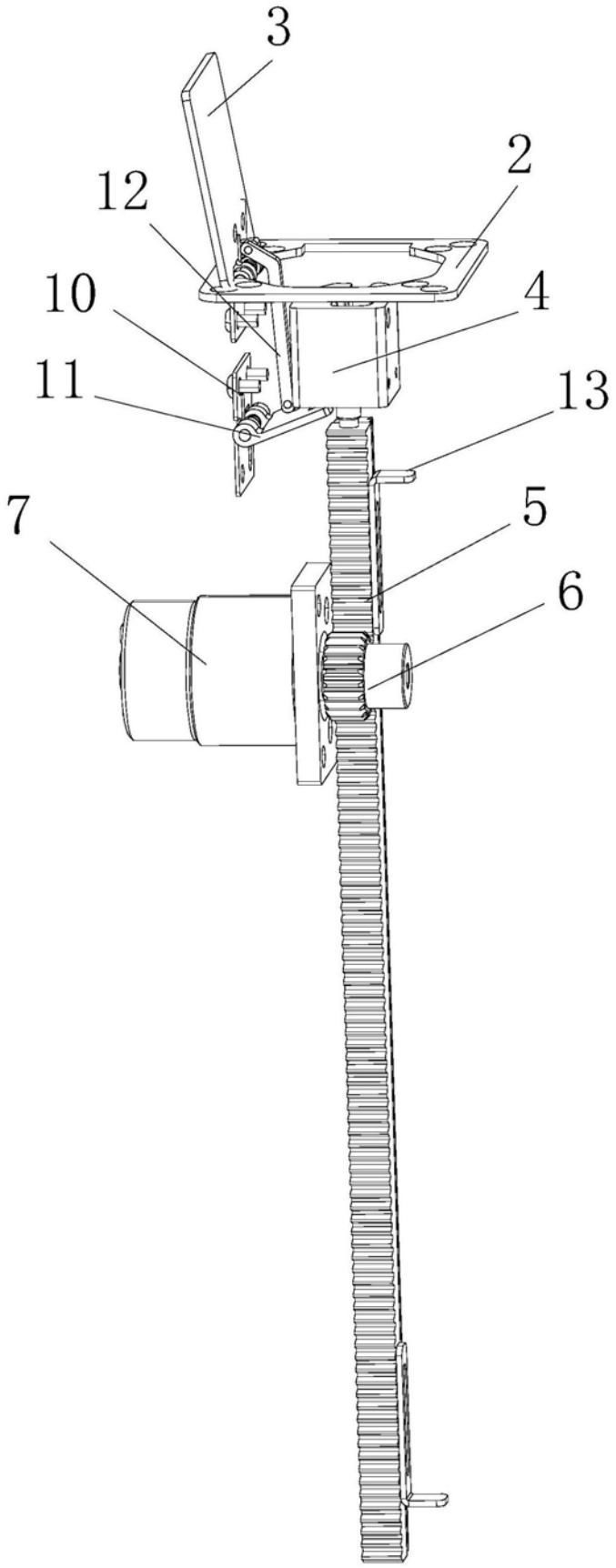


图2